

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Arquitectura de Datos

*"Todo programa necesita un lugar donde guardar la información.
Ese lugar es la variable."*

¿Qué es una variable?

El contenedor fundamental de información

Una variable es un **espacio reservado en memoria** con un nombre único asignado que almacena un valor dinámicamente.

Imagínalo como una caja organizada y etiquetada en un almacén inteligente; puedes colocar datos dentro, cambiarlos cuando lo necesites y recuperarlos utilizando la etiqueta de la caja.



Declaración de Variables

let (Cambia)

Declara una variable local que permite reasignar o modificar su valor en cualquier punto posterior de la ejecución del programa.

```
let nombre = "Ana";  
nombre = "Carlos"; // Válido
```

const (No cambia)

Declara una constante de lectura obligatoria cuyo valor queda completamente fijo desde el momento de su inicialización original.

```
const pais = "Ecuador";  
pais = "Perú"; // Error del sistema
```

Tipo de dato: Texto (String)



Uso estricto de comillas Los valores textuales deben ir rodeados siempre entre comillas dobles "Ana" o comillas simples 'Quito' para indicarle al compilador que se trata de texto plano.



Sintaxis básica y declarativa La asignación se realiza colocando el texto directamente al lado derecho del operador de asignación. Ejemplo: `let ciudad = "Quito";`



Almacenamiento flexible Permite guardar cualquier secuencia alfanumérica de caracteres, símbolos especiales, emojis o espacios vacíos continuos de forma segura.

Tipo de dato: Número (Number)

25

```
let edad = 25;
```

Escritura sin delimitadores

A diferencia del texto, los valores numéricos **se escriben sin comillas** directas. Si se colocaran comillas, el valor sería interpretado incorrectamente como texto ordinario, perdiendo sus propiedades matemáticas.

Este tipo de dato acepta números enteros (25), decimales o flotantes (3.14), así como valores negativos de manera nativa e inmediata para cálculos lógicos.

Tipo de dato: Booleano (Boolean)



Binario Absoluto

Solo puede tomar dos valores lógicos o estados posibles: true (verdadero) o false (falso).



Control de Flujo

Es indispensable para programar condiciones dinámicas, evaluaciones de sí/no o decisiones condicionales en bucles.



Ejemplo Práctico

Se declara asignando el estado directamente: `let activo = true;` para indicar un sistema de sesión iniciada.